

LABORATORIO WAN - TOPOLOGÍA DE RED

Cisco Packet Tracer | Red WAN + 100 Laptops + 6 Access Points

Diseño con Redundancia en Todas las Capas

1. Resumen Ejecutivo

Topología jerárquica de 3 capas (WAN > Core > Distribución > Acceso) con redundancia completa en cada capa. Diseñada para Cisco Packet Tracer versión 8.x.

- 2 routers ISR 4331 con HSRP para redundancia de gateway WAN
- 2 switches Catalyst 3650 en Core L3 con EtherChannel y HSRP por VLAN
- 2 switches Catalyst 2960 de distribución con doble uplink al Core
- 6 Access Points WRT300N en canales no solapados (1, 6, 11)
- 100 laptops distribuidas en 6 zonas (~16-17 por AP)
- 1 servidor DHCP/DNS centralizado en VLAN de gestión
- Segmentación por VLANs (10-60) con inter-VLAN routing en Core

2. Dispositivos del Laboratorio

Dispositivo	Modelo PT	Cantidad	Rol	Módulo/Extra
ISR-WAN-1	Cisco ISR 4331	1	WAN Gateway Primario	HWIC-2T
ISR-WAN-2	Cisco ISR 4331	1	WAN Gateway Secundario (HSRP)	HWIC-2T
CORE-SW-1	Cisco 3650-24PS	1	Core L3 Primario	EtherChannel a CORE-SW-2
CORE-SW-2	Cisco 3650-24PS	1	Core L3 Secundario	EtherChannel a CORE-SW-1
DIST-SW-A	Cisco 2960-24TT	1	Distribución Zona A-B-C	Trunk a ambos CORE
DIST-SW-B	Cisco 2960-24TT	1	Distribución Zona D-E-F	Trunk a ambos CORE
AP-1 a AP-6	Linksys WRT300N	6	Acceso Inalámbrico	1 AP por zona
LAPTOP-001..100	Laptop-PT	100	Clientes Finales	Wi-Fi 802.11n
SERVER-DHCP	Server-PT	1	DHCP / DNS	En DMZ VLAN 99

3. Esquema de Direccionamiento IP

3.1 VLANs y Subredes

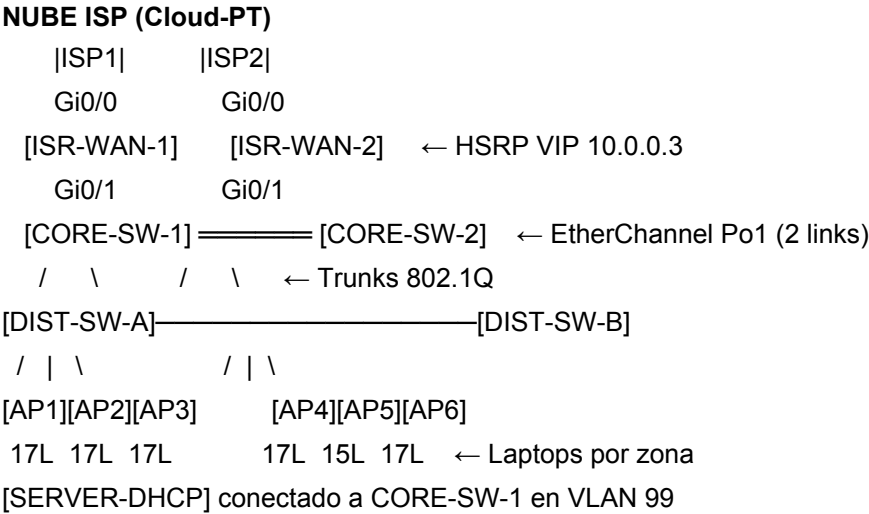
VLAN	Nombre	Red	Gateway HSRP	Zona
10	ZONA-A	192.168.10.0/25	192.168.10.1	AP-1 / 17 laptops
20	ZONA-B	192.168.20.0/25	192.168.20.1	AP-2 / 17 laptops
30	ZONA-C	192.168.30.0/25	192.168.30.1	AP-3 / 17 laptops
40	ZONA-D	192.168.40.0/25	192.168.40.1	AP-4 / 17 laptops
50	ZONA-E	192.168.50.0/25	192.168.50.1	AP-5 / 15 laptops
60	ZONA-F	192.168.60.0/25	192.168.60.1	AP-6 / 17 laptops
99	MGMT-DMZ	10.0.99.0/24	10.0.99.1	Servidores / Mgmt
100	NATIVE-MGMT	10.0.100.0/30	—	Trunk nativo

3.2 Direcciones de Infraestructura

- ISR-WAN-1 Gi0/0 (WAN): 200.1.1.2/30 | Gateway ISP1: 200.1.1.1
- ISR-WAN-2 Gi0/0 (WAN): 200.1.2.2/30 | Gateway ISP2: 200.1.2.1
- ISR-WAN-1 Gi0/1 (LAN): 10.0.0.1/30 | HSRP VIP: 10.0.0.3
- ISR-WAN-2 Gi0/1 (LAN): 10.0.0.2/30
- SERVER-DHCP: 10.0.99.10/24 | Gateway: 10.0.99.1

4. Diagrama de Topología (Descripción Textual)

Capas de arriba hacia abajo en Packet Tracer:



5. Conexiones y Tipos de Enlace

Origen	Destino	Tipo de enlace	Velocidad	Propósito
--------	---------	----------------	-----------	-----------

ISP Cloud	ISR-WAN-1 (Gi0/0)	WAN Serial / Ethernet	100 Mbps	Uplink primario
ISP Cloud	ISR-WAN-2 (Gi0/0)	WAN Serial / Ethernet	100 Mbps	Uplink secundario
ISR-WAN-1	CORE-SW-1 (Gi1/0/1)	Gi Ethernet	1 Gbps	LAN downlink
ISR-WAN-2	CORE-SW-2 (Gi1/0/1)	Gi Ethernet	1 Gbps	LAN downlink
CORE-SW-1	CORE-SW-2	EtherChannel (Po1) x2 links	2 Gbps	Inter-core redundancia
CORE-SW-1	DIST-SW-A	Trunk 802.1Q	1 Gbps	Distribución Zonas A-C
CORE-SW-2	DIST-SW-A	Trunk 802.1Q (backup)	1 Gbps	STP backup path
CORE-SW-1	DIST-SW-B	Trunk 802.1Q (backup)	1 Gbps	STP backup path
CORE-SW-2	DIST-SW-B	Trunk 802.1Q	1 Gbps	Distribución Zonas D-F
DIST-SW-A	AP-1, AP-2, AP-3	Ethernet acceso	100 Mbps	Zonas A, B, C
DIST-SW-B	AP-4, AP-5, AP-6	Ethernet acceso	100 Mbps	Zonas D, E, F

6. Configuraciones CLI

Copiar y pegar en cada dispositivo en modo configuración global (conf t):

Dispositivo	Configuración CLI
ISR-WAN-1 (HSRP Activo)	<pre>hostname ISR-WAN-1 interface GigabitEthernet0/0 ip address 200.1.1.2 255.255.255.252 no shutdown interface GigabitEthernet0/1 ip address 10.0.0.1 255.255.255.252 no shutdown ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.1 interface GigabitEthernet0/1 standby 1 ip 10.0.0.3 standby 1 priority 110 standby 1 preempt</pre>
ISR-WAN-2 (HSRP Standby)	<pre>hostname ISR-WAN-2 interface GigabitEthernet0/0 ip address 200.1.2.2 255.255.255.252 no shutdown interface GigabitEthernet0/1 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252 no shutdown ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.2.1 interface GigabitEthernet0/1 standby 1 ip 10.0.0.3 standby 1 priority 100</pre>
CORE-SW-1 (L3 SVI)	<pre>hostname CORE-SW-1 ip routing vlan 10,20,30,40,50,60,99,100 interface Port-channell switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk interface range GigabitEthernet1/0/23-24 channel-group 1 mode active interface vlan 10 ip address 192.168.10.2 255.255.255.128 standby 10 ip 192.168.10.1 standby 10 priority 110 standby 10 preempt !--- Repetir para VLANs 20-60 y 99 spanning-tree vlan 10,20,30 priority 4096 spanning-tree vlan 40,50,60 priority 8192</pre>
CORE-SW-2 (L3 SVI)	<pre>hostname CORE-SW-2 ip routing vlan 10,20,30,40,50,60,99,100 interface Port-channell switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk interface range GigabitEthernet1/0/23-24 channel-group 1 mode active interface vlan 10 ip address 192.168.10.3 255.255.255.128 standby 10 ip 192.168.10.1 standby 10 priority 100 spanning-tree vlan 10,20,30 priority 8192 spanning-tree vlan 40,50,60 priority 4096</pre>
DIST-SW-A DIST-SW-B	<pre>hostname DIST-SW-A vlan 10,20,30,40,50,60,99,100 interface GigabitEthernet0/1 switchport trunk encapsulation dot1q switchport</pre>

	<pre> mode trunk switchport trunk native vlan 100 interface range FastEthernet0/1-3 switchport mode access switchport access vlan 10 ! (ajustar por zona) spanning-tree portfast spanning-tree bpduguard enable </pre>
ACCESS POINTS AP-1 a AP-6	<pre> ! En cada AP WRT300N: SSID: LabWAN-ZonaX Security: WPA2-PSK Password: Lab2024#Cisco Channel: 1 (AP1,AP4) / 6 (AP2,AP5) / 11 (AP3,AP6) DHCP: Disabled (usa servidor central) ! Conectar port LAN del AP al switch de distribución </pre>
SERVER-DHCP (VLAN 99)	<pre> ! Pools DHCP en Server-PT: Pool ZONA-A: 192.168.10.10 - 192.168.10.126 GW: 192.168.10.1 Pool ZONA-B: 192.168.20.10 - 192.168.20.126 GW: 192.168.20.1 Pool ZONA-C: 192.168.30.10 - 192.168.30.126 GW: 192.168.30.1 Pool ZONA-D: 192.168.40.10 - 192.168.40.126 GW: 192.168.40.1 Pool ZONA-E: 192.168.50.10 - 192.168.50.126 GW: 192.168.50.1 Pool ZONA-F: 192.168.60.10 - 192.168.60.126 GW: 192.168.60.1 DNS: 8.8.8.8 </pre>

7. Mecanismos de Redundancia

Capa	Mecanismo	Resultado si falla
WAN	Dual ISR con HSRP (VIP: 10.0.0.3)	ISR-WAN-2 asume en <3s
Core L3	Dual CORE-SW con HSRP por VLAN + RSTP	STP converge, otro core toma SVIs
Intercore	EtherChannel Po1 (2 links físicos)	Si cae 1 link, Po1 continúa con el otro
Distribución	Dual uplink: DIST-A conecta a CORE-1 y CORE-2	STP activa link de backup automáticamente
Acceso Wi-Fi	6 APs en canales separados (1/6/11)	Laptops hacen roaming entre APs
DHCP	Server centralizado en VLAN 99 con ip helper	Único punto de falla - tolerable en lab

8. Pasos de Montaje en Packet Tracer

1. Abrir PT > arrastrar dispositivos según la tabla de dispositivos.
2. Conectar WAN: Copper Straight-Through entre Cloud-PT y Gi0/0 de cada ISR.
3. EtherChannel: conectar 2 cables entre CORE-SW-1 Gi1/0/23-24 y CORE-SW-2 Gi1/0/23-24.
4. Trunks: conectar cada CORE a ambos DIST con Copper Straight-Through en puertos Gi.
5. APs: conectar puerto LAN (no WAN) de cada WRT300N a DIST-SW-A o DIST-SW-B.
6. Laptops: en cada laptop > Config > Wireless > seleccionar SSID LabWAN-ZonaX.
7. Pegar CLI en cada dispositivo siguiendo la tabla de configuraciones.
8. En Server-PT: Services > DHCP > crear los 6 pools con los rangos de la tabla.
9. Verificar: ping entre laptops de distintas VLANs, ping a 200.1.1.1 (WAN).
10. Prueba redundancia: apagar ISR-WAN-1, verificar que HSRP conmuta y hay conectividad.

9. Comandos de Verificación

- show standby brief → Estado HSRP en ISRs y SVIs
- show etherchannel summary → Estado Po1 entre CORE-SW

- show spanning-tree vlan 10 → Root bridge y puertos bloqueados
- show vlan brief → VLANs activas en switches
- show ip route → Tabla de rutas en ISRs y CORE
- show interfaces trunk → Trunks activos
- ping 192.168.60.10 source vlan 10 → Inter-VLAN routing